

Содержание

Введение	3
1 Обзор литературы	5
1.1 Метод конечных элементов	5
1.2 Общий принцип метода конечных элементов	7
1.3 Переход к слабой (вариационной) форме	7
1.4 Разбиение области (дискретизация)	8
1.5 Аппроксимация решения	9
1.6 Формирование системы уравнений	9
1.7 Нелинейные задачи	10
1.8 Алгоритм метода конечных элементов	10
1.9 Сходимость метода	11
2 Математическая постановка задачи механического деформирования реснички	12
2.1 Описание расчетной области	12
2.2 Неизвестная функция	13
2.3 Кинематика конечных деформаций	13
2.4 Материальная модель	14
2.5 Тензор напряжений	15
2.6 Сильная форма задачи равновесия	15
2.7 Граничные условия	15
2.8 Вариационная постановка	16
2.9 Конечно-элементная аппроксимация	17
2.10 Дискретная нелинейная система	17
2.11 Пошаговое задание смещения	18
2.12 Вычисление силы реакции	18
2.13 Расчетные серии	19
2.14 Итоговая механическая модель	20
3 Калибровка, валидация и выбор финальной конфигурации модели	21
3.1 Постановка задачи калибровки	21
3.2 Первичная калибровка модели	21

3.3	Проверка сходимости по сетке	22
3.4	Переход к отдельной пространственной дискретизации	23
3.5	Финальная сеточная валидация	24
3.6	Финальный расчёт	25
Список использованных источников		27
Приложение А		28

Введение

В настоящее время активно развиваются сенсоры и устройства, которые способны детектировать малые механические воздействия окружающей среды. Существующие в природе структуры и механизмы восприятия, такие как: реснички, волоски насекомых, латеральной линии рыб демонстрируют высокую чувствительностью к микроскопическим силам, вибрациям, потокам жидкостей или газов, благодаря чему они находят широкое применение в разработке детекторов мониторинга окружающей среды, робототехнике, медицинской диагностики [1, 2].

Одним из перспективных направлений является разработка магнитных сенсоров, в основе которых композиты полимерные структуры и магнитных частиц. Принцип работы подобных устройств заключается в фиксации магнитным датчиком, например датчиком Холла или магнитным сенсором, изменения магнитного поля, вызванного деформацией композитного элемента структуры под действием внешних механических сил. Таким образом, механическая величина может быть восстановлена по изменению магнитного сигнала [1, 2].

В настоящей работе был рассмотрен датчик, описанный в статье *A tactile and airflow motion sensor based on flexible double-layer magnetic cilia* [2]. В данной работе предложена двухслойная магнитная ресничка, нижний слой которой выполнен из чистого полидиметилсилоксана (PDMS), верхний — из композита PDMS с магнитными частицами NdFeB. Подобная структура позволяет совместить два полезных свойства: высокую гибкость, благодаря нижнему слою и достаточную намагниченность композитного. Авторами публикации показано, что описанный сенсор способен измерять механические силы в диапазоне $0\text{--}60\ \mu\text{N}$ с разрешением $2.1\ \mu\text{N}$, а также регистрировать воздушные потоки с чувствительностью $1.43\ \mu\text{T}/(\text{m/s})$ [2].

Для описания работы сенсора необходимо рассматривать две взаимосвязанные задачи: механическую задачу деформирования мягкой двухслойной реснички и задачу расчёта магнитного поля, создаваемого магнитными включениями композита.

Актуальность данной работы связана с необходимостью численного моделирования таких сенсорных систем ещё на этапе проектирования. Экспериментальное изготовление и испытание магнитных микроструктур требует значительных технологических затрат, тогда как математическое и компьютерное

моделирование позволяет заранее оценивать влияние геометрии, механических свойств материала, распределения магнитных частиц и величины внешнего воздействия на чувствительность датчика. Для задач мягких магнитных композитов и магнитоуправляемых структур широко применяются методы нелинейной механики и численного моделирования, в частности метод конечных элементов [8, 9].

1 Обзор литературы

1.1 Метод конечных элементов

Метод конечных элементов на данный момент является одним из основных численных методов для решения краевых задач математической физики. Метод основывается на представлении сложной непрерывной области как конечного количества простых субобластей (конечных элементов). Внутри каждого из элементов искомое поле, то есть функция, заданная в каждой точке выбранной области, приближенно представляется через набор простых, чаще всего полиномиальных, базисных функций. По итогу сложная исходная задача решения дифференциального уравнения в частных производных сводится к системе алгебраических уравнений конечного числа неизвестных коэффициентов, представляющих собой значения искомого поля в узлах сетки.[3]

Идеи, впоследствии примененные в реализации метода, впервые упоминаются в работе Р. Куранта 1943 года, в которой автор использовал вариационный подход и кусочно-линейную аппроксимацию для решения задачи кручения[5]. В современном виде, как метод решения инженерных прикладных задач, МКЭ обрел популярность в 1950 году. Ярким примером является работа [6], посвященная расчету жесткости и деформации сложных конструкций. Впоследствии метод неоднократно модернизировался, потому сейчас применяется в широком диапазоне прикладных задач, став одним из базовых инструментов вычислительной механики, механики деформируемого твердого тела, гидродинамики, теплопроводности, электромагнетизма и других мультифизических задач [3, 7].

Математически метод конечных элементов заключается в переходе от сильной дифференциальной постановки задачи к слабой (вариационной) постановке.

Пусть в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ требуется найти функцию u , удовлетворяющую уравнению с заданными граничными условиями:

$$\mathcal{L}(u) = f \quad \text{в } \Omega, \quad (1.1)$$

После умножения на тестовую функцию v и интегрирования по области получают интегральное соотношение. Для многих задач после интегрирования по частям оно принимает вид:

$$a(u, v) = l(v), \quad (1.2)$$

где $a(u, v)$ — билинейная форма;
 $l(v)$ — линейный функционал.

Искомое решение затем аппроксимируется функцией из конечномерного пространства:

$$u_h(x) = \sum_{i=1}^N U_i \varphi_i(x), \quad (1.3)$$

где $\varphi_i(x)$ — базисные функции;
 U_i — неизвестные коэффициенты.

Подстановка этого представления в слабую форму приводит к системе алгебраических уравнений

$$\mathbf{K}\mathbf{U} = \mathbf{F}. \quad (1.4)$$

В задачах нелинейной механики вместо линейной системы возникает нелинейная система

$$\mathbf{R}(\mathbf{U}) = \mathbf{0}, \quad (1.5)$$

Которая обычно решается итерационными методами, например методом Ньютона:

$$\mathbf{K}(\mathbf{U}_k) \Delta \mathbf{U}_k = -\mathbf{R}(\mathbf{U}_k), \quad (1.6)$$

$$\mathbf{U}_{k+1} = \mathbf{U}_k + \Delta \mathbf{U}_k. \quad (1.7)$$

1.2 Общий принцип метода конечных элементов

Метод конечных элементов (МКЭ) является численным методом решения краевых задач математической физики, основанным на аппроксимации искомой функции в конечномерном пространстве. [3]

Пусть требуется решить краевую задачу в области

$$\Omega \subset \mathbb{R}^n$$

в виде дифференциального уравнения:

$$\mathcal{L}(u) = f \quad \text{в } \Omega,$$

с граничными условиями:

$$u = g \quad \text{на } \Gamma_D, \quad \mathcal{B}(u) = h \quad \text{на } \Gamma_N,$$

где:

- u — искомая функция,
- $\mathcal{L}$ — дифференциальный оператор,
- f — заданная правая часть,
- Γ_D — часть границы с условиями Дирихле,
- Γ_N — часть границы с естественными условиями.

1.3 Переход к слабой (вариационной) форме

Основная идея МКЭ заключается в переходе от дифференциальной (сильной) формы к интегральной (слабой) форме.

Вводится пространство тестовых функций v , и исходное уравнение умножается на v и интегрируется по области:

$$\int_{\Omega} \mathcal{L}(u) v \, d\Omega = \int_{\Omega} f v \, d\Omega.$$

После интегрирования по частям (снижения порядка производных) получаем слабую форму:

$$a(u, v) = l(v),$$

где:

- $a(u, v)$ — билинейная форма,
- $l(v)$ — линейный функционал.

Задача формулируется следующим образом:

Найти $u \in V$, такое что

$$a(u, v) = l(v), \quad \forall v \in V_0,$$

где V — функциональное пространство допустимых решений.

1.4 Разбиение области (дискретизация)

Область Ω разбивается на конечное число непересекающихся подобластей (конечных элементов):

$$\Omega_h = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K,$$

где $\mathcal{T}_h$ — сетка.

В трёхмерном случае используются тетраэдры:

$$K \subset \mathbb{R}^3.$$

Характерный размер элемента обозначается через h .

1.5 Аппроксимация решения

Искомая функция u аппроксимируется в конечномерном пространстве:

$$u_h(x) = \sum_{i=1}^N U_i \varphi_i(x),$$

где:

- φ_i — базисные функции (локальные полиномы),
- U_i — неизвестные коэффициенты (степени свободы),
- N — число узлов сетки.

Для линейных элементов:

$$\varphi_i \in \mathbb{P}_1,$$

то есть функции линейны внутри каждого элемента.

1.6 Формирование системы уравнений

Подставляя аппроксимацию u_h в слабую форму, получаем систему алгебраических уравнений:

$$\mathbf{K}\mathbf{U} = \mathbf{F},$$

где:

- $\mathbf{K}$ — матрица жёсткости,
- $\mathbf{U}$ — вектор неизвестных,
- $\mathbf{F}$ — вектор нагрузок.

Элементы матрицы:

$$K_{ij} = a(\varphi_j, \varphi_i),$$

$$F_i = l(\varphi_i).$$

1.7 Нелинейные задачи

В задачах нелинейной механики оператор $\mathcal{L}$ зависит от решения u :

$$\mathcal{L}(u) = 0.$$

После дискретизации получается нелинейная система:

$$\mathbf{R}(\mathbf{U}) = 0.$$

Для её решения применяется метод Ньютона:

$$\mathbf{K}(\mathbf{U}_k)\Delta\mathbf{U}_k = -\mathbf{R}(\mathbf{U}_k),$$

$$\mathbf{U}_{k+1} = \mathbf{U}_k + \Delta\mathbf{U}_k.$$

Здесь:

- $\mathbf{R}$ — вектор невязки,
- $\mathbf{K}$ — касательная матрица (якобиан).

1.8 Алгоритм метода конечных элементов

Общий алгоритм МКЭ включает следующие этапы:

1. Построение геометрии области Ω ;
2. Разбиение области на конечные элементы (сетка);
3. Выбор базисных функций;
4. Формирование слабой формы задачи;
5. Сборка глобальной системы уравнений;
6. Задание граничных условий;
7. Решение линейной или нелинейной системы;
8. Постобработка результатов.

1.9 Сходимость метода

При уменьшении размера элемента $h \rightarrow 0$ решение МКЭ стремится к точному решению:

$$u_h \rightarrow u.$$

Погрешность аппроксимации оценивается как:

$$\|u - u_h\| \leq Ch^p,$$

где:

- p — порядок аппроксимации,
- C — константа.

2 Математическая постановка задачи механического деформирования реснички

2.1 Описание расчетной области

В данной работе рассматривается трехмерная модель двухслойной магнитной реснички, закрепленной на цилиндрической подложке. Такая конструкция соответствует чувствительному элементу датчика, описанного в работе [2]: нижний слой реснички выполнен из чистого PDMS, а верхний слой представляет собой композит PDMS с магнитными частицами NdFeB.

Полная расчетная область имеет вид

$$\Omega = \Omega_s \cup \Omega_1 \cup \Omega_2,$$

где Ω_s — область подложки, Ω_1 — нижний слой реснички из PDMS, Ω_2 — верхний магнитный композитный слой.

Ось реснички направлена вдоль оси z . Радиус реснички равен

$$R = \frac{D}{2}.$$

В численной модели используются следующие геометрические параметры:

$$D = 120 \cdot 10^{-6} \text{ м},$$

$$L_1 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}, \quad L_2 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}.$$

Полная длина реснички равна

$$L = L_1 + L_2.$$

Подложка моделируется цилиндром радиуса R_s и толщины H_s :

$$R_s = 0.60 \cdot 10^{-3} \text{ м}, \quad H_s = 0.50 \cdot 10^{-3} \text{ м}.$$

Таким образом, области задаются следующим образом:

$$\Omega_s = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq R_s^2, -H_s \leq z \leq 0\},$$

$$\Omega_1 = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq R^2, 0 \leq z \leq L_1\},$$

$$\Omega_2 = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq R^2, L_1 \leq z \leq L\}.$$

2.2 Известная функция

Искомой величиной является вектор перемещений

$$\mathbf{u}(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} u_x(\mathbf{X}) \\ u_y(\mathbf{X}) \\ u_z(\mathbf{X}) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X} \in \Omega.$$

Здесь $\mathbf{X}$ обозначает координату точки в исходной, недеформированной конфигурации.

После деформации точка $\mathbf{X}$ переходит в положение

$$\mathbf{x} = \varphi(\mathbf{X}) = \mathbf{X} + \mathbf{u}(\mathbf{X}).$$

2.3 Кинематика конечных деформаций

Поскольку ресничка является мягкой и может испытывать большие перемещения, в работе используется нелинейная постановка механики деформируемого тела.

Градиент деформации определяется формулой

$$\mathbf{F} = \nabla_{\mathbf{X}} \varphi = \mathbf{I} + \nabla_{\mathbf{X}} \mathbf{u},$$

где $\mathbf{I}$ — единичный тензор.

Правый тензор Коши–Грина равен

$$\mathbf{C} = \mathbf{F}^T \mathbf{F}.$$

Первый инвариант тензора $\mathbf{C}$ имеет вид

$$I_C = \text{tr } \mathbf{C}.$$

Изменение объема описывается якобианом деформации

$$J = \det \mathbf{F}.$$

При $J = 1$ локальный объем материала сохраняется. Значение $J \neq 1$ соответствует локальному изменению объема.

2.4 Материальная модель

Материалы считаются гиперупругими и описываются сжимаемой моделью Нео-Нookean. Плотность энергии деформации задается выражением

$$\psi(\mathbf{F}) = \frac{\mu}{2} (\text{tr}(\mathbf{C}) - 3) - \mu \ln J + \frac{\lambda}{2} (\ln J)^2.$$

Параметры Ламе выражаются через модуль Юнга E и коэффициент Пуассона ν :

$$\mu = \frac{E}{2(1 + \nu)},$$

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}.$$

В численной модели используются кусочно-постоянные материальные параметры:

$$E(\mathbf{X}) = \begin{cases} E_{\text{PDMS}}, & \mathbf{X} \in \Omega_s \cup \Omega_1, \\ E_{\text{mag}}, & \mathbf{X} \in \Omega_2, \end{cases}$$

$$\nu(\mathbf{X}) = \begin{cases} \nu_{\text{PDMS}}, & \mathbf{X} \in \Omega_s \cup \Omega_1, \\ \nu_{\text{mag}}, & \mathbf{X} \in \Omega_2. \end{cases}$$

Основные значения параметров:

$$E_{\text{PDMS}} = 1.5 \cdot 10^6 \text{ Па},$$

$$E_{\text{mag}} = 16.6 \cdot 10^6 \text{ Па}.$$

В базовой серии расчетов принимается

$$\nu_{\text{PDMS}} = \nu_{\text{mag}} = 0.49.$$

Дополнительно проводится диагностический расчет при

$$\nu_{\text{PDMS}} = \nu_{\text{mag}} = 0.45$$

для проверки чувствительности модели к почти несжимаемости материала и возможному эффекту объемного запираания.

2.5 Тензор напряжений

Первый тензор Пиолы–Кирхгофа определяется как производная плотности энергии по градиенту деформации:

$$\mathbf{P} = \frac{\partial \psi}{\partial \mathbf{F}}.$$

Для выбранной модели Neo-Hookean он имеет вид

$$\mathbf{P} = \mu (\mathbf{F} - \mathbf{F}^{-T}) + \lambda \ln J \mathbf{F}^{-T}.$$

2.6 Сильная форма задачи равновесия

Внутри тела объемные силы не учитываются. Поэтому уравнение равновесия в исходной конфигурации записывается в виде

$$\text{Div } \mathbf{P} = \mathbf{0} \quad \text{в } \Omega.$$

Здесь Div обозначает дивергенцию по материальным координатам.

2.7 Граничные условия

Нижняя поверхность подложки жестко закреплена:

$$\Gamma_{\text{bottom}} = \{(x, y, z) \in \partial\Omega : z = -H_s\}.$$

На этой границе задается условие Дирихле

$$\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \text{на } \Gamma_{\text{bottom}}.$$

В актуальной версии модели управляющее смещение задается не на боковой контактной области, а на всей верхней грани реснички:

$$\Gamma_{\text{top}} = \{(x, y, z) \in \partial\Omega : z = L\}.$$

На этой границе задается горизонтальное смещение по оси x :

$$u_x = \delta_x \quad \text{на } \Gamma_{\text{top}}.$$

Компоненты u_y и u_z на верхней грани явно не фиксируются:

$$u_y, u_z \quad \text{остаются свободными на } \Gamma_{\text{top}}.$$

На остальных частях границы внешняя поверхностная нагрузка отсутствует, поэтому выполняется естественное граничное условие

$$\mathbf{P}\mathbf{N} = \mathbf{0} \quad \text{на } \Gamma_{\text{free}},$$

где $\mathbf{N}$ — внешняя нормаль к границе в исходной конфигурации.

2.8 Вариационная постановка

Полная энергия деформации тела задается функционалом

$$\Pi(\mathbf{u}) = \int_{\Omega} \psi(\mathbf{F}(\mathbf{u})) dV.$$

Равновесное состояние определяется условием стационарности полной энергии:

$$\delta\Pi(\mathbf{u}; \mathbf{v}) = 0$$

для всех допустимых виртуальных перемещений $\mathbf{v}$, удовлетворяющих однородным условиям на границах с заданными перемещениями.

Слабая форма задачи имеет вид:

$$\boxed{\int_{\Omega} \mathbf{P}(\mathbf{u}) : \nabla \mathbf{v} dV = 0}$$

для всех допустимых тестовых функций $\mathbf{v}$.

Здесь двоеточие означает двойное скалярное произведение тензоров:

$$\mathbf{A} : \mathbf{B} = \sum_{i,j} A_{ij} B_{ij}.$$

2.9 Конечно-элементная аппроксимация

Расчетная область разбивается на тетраэдральную сетку

$$\Omega_h = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K,$$

где K — тетраэдральный конечный элемент, а h — характерный размер элемента.

В базовых расчетах используется сетка с

$$h = 50 \cdot 10^{-6} \text{ м.}$$

Вектор перемещений аппроксимируется в конечно-элементном пространстве лагранжевых элементов степени p :

$$\mathbf{u}_h(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^N \mathbf{U}_i \varphi_i(\mathbf{X}),$$

где φ_i — базисные функции, $\mathbf{U}_i$ — неизвестные узловые векторы перемещений.

В расчетах рассматриваются элементы первого и второго порядка:

$$p = 1 \quad \text{и} \quad p = 2.$$

Материальные параметры E и ν задаются в пространстве $DG0$, то есть являются постоянными внутри каждого тетраэдрального элемента и могут скачком изменяться на границе слоев.

2.10 Дискретная нелинейная система

После подстановки конечно-элементного приближения $\mathbf{u}_h$ в слабую форму получается нелинейная система алгебраических уравнений:

$$\mathbf{R}(\mathbf{U}) = \mathbf{0}.$$

Здесь $\mathbf{U}$ — глобальный вектор неизвестных узловых перемещений:

$$\mathbf{U} = (U_{1x}, U_{1y}, U_{1z}, \dots, U_{Nx}, U_{Ny}, U_{Nz})^T.$$

Для решения нелинейной системы используется метод Ньютона. На k -й итерации решается линейная система

$$\mathbf{K}(\mathbf{U}_k)\Delta\mathbf{U}_k = -\mathbf{R}(\mathbf{U}_k),$$

где

$$\mathbf{K}(\mathbf{U}_k) = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \mathbf{U}}(\mathbf{U}_k)$$

— касательная матрица жесткости.

После решения линейной системы выполняется обновление:

$$\mathbf{U}_{k+1} = \mathbf{U}_k + \Delta\mathbf{U}_k.$$

2.11 Пошаговое задание смещения

Для повышения устойчивости нелинейного решения заданное смещение прикладывается постепенно. На шаге m задается величина

$$\delta_x^{(m)} = \frac{m}{N_{\text{steps}}} \delta_x, \quad m = 1, \dots, N_{\text{steps}}.$$

В базовых расчетах используется

$$N_{\text{steps}} = 12.$$

Таким образом, задача решается как последовательность близких равновесных состояний, что повышает устойчивость метода Ньютона при больших деформациях.

2.12 Вычисление силы реакции

После нахождения поля перемещений вычисляется сила реакции на верхней управляющей грани. Вектор поверхностной тяги в лагранжевой постановке задается выражением

$$\mathbf{t} = \mathbf{P}\mathbf{N}.$$

Компонента реакции по оси x вычисляется интегрированием по верхней грани:

$$F_x = \int_{\Gamma_{\text{top}}} (\mathbf{P}\mathbf{N}) \cdot \mathbf{e}_x dS,$$

где

$$\mathbf{e}_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

В численной реализации используется модуль этой величины:

$$F_x = \left| \int_{\Gamma_{\text{top}}} (\mathbf{PN}) \cdot \mathbf{e}_x dS \right|.$$

Данная величина интерпретируется как сила, необходимая для поддержания заданного горизонтального смещения верхней грани реснички.

2.13 Расчетные серии

В актуальной версии численной модели выполняются несколько серий расчетов.

Первая серия предназначена для построения облегченной калибровочной кривой

$$F_x = F_x(\delta_x)$$

при фиксированной сетке $h = 50 \mu\text{м}$, элементах P_1 и коэффициенте Пуассона $\nu = 0.49$. Рассматриваются значения смещения:

$$\delta_x = 0.25, 0.30, 0.35, 0.40 \text{ мм}.$$

Вторая серия предназначена для грубой проверки сходимости по сетке при фиксированном смещении

$$\delta_x = 0.40 \text{ мм}.$$

Используются размеры сетки

$$h = 60 \mu\text{м}, \quad h = 50 \mu\text{м}.$$

Третья серия является диагностикой объемного запираания. Для этого

выполняется расчет при меньшем коэффициенте Пуассона:

$$\nu = 0.45.$$

Если сила реакции существенно отличается от результата при $\nu = 0.49$, это указывает на чувствительность модели к почти несжимаемости материала и возможное влияние locking-эффекта.

Четвертая серия предназначена для оценки влияния порядка конечного элемента. Выполняется расчет с квадратичными элементами P_2 при

$$h = 60 \text{ }\mu\text{м}, \quad \nu = 0.49, \quad \delta_x = 0.40 \text{ мм}.$$

2.14 Итоговая механическая модель

Итак, в актуальной постановке решается нелинейная трехмерная задача гиперупругого деформирования двухслойной цилиндрической реснички на подложке. Неизвестной является вектор перемещений $\mathbf{u}$. Материал описывается сжимаемой моделью Neo-Hookean, параметры которой зависят от слоя. Нижняя поверхность подложки жестко закреплена, а на всей верхней грани реснички задается горизонтальное смещение

$$u_x = \delta_x.$$

Основным результатом механического расчета является поле перемещений

$$\mathbf{u}_h(\mathbf{X})$$

и сила реакции

$$F_x(\delta_x),$$

которая характеризует механическую жесткость чувствительного элемента. Полученное деформированное состояние далее используется как основа для расчета магнитного поля, создаваемого магнитными включениями верхнего композитного слоя.

3 Калибровка, валидация и выбор финальной конфигурации модели

После построения трёхмерной гиперупругой конечно-элементной модели двухслойной магнитной реснички была проведена серия калибровочных и валидационных расчётов. Основной целью данного этапа являлся подбор такой конфигурации модели, которая обеспечивала бы физически корректное описание деформации и воспроизводила требуемую реакцию конструкции порядка

$$F_x \approx 60 \mu\text{Н}.$$

3.1 Постановка задачи калибровки

В механической модели использовалась displacement-control постановка. На верхнюю грань реснички накладывалось кинематическое граничное условие:

$$u_x = \delta_x,$$

где δ_x — задаваемое горизонтальное смещение верхней поверхности.

При этом вычисляемой величиной являлась реакция конструкции:

$$F_x = \int_{\Gamma_{\text{top}}} \mathbf{P} \mathbf{N} \cdot \mathbf{e}_x dS,$$

где $\mathbf{P}$ — первый тензор напряжений Пиолы–Кирхгофа, $\mathbf{N}$ — внешняя нормаль к верхней поверхности, $\mathbf{e}_x$ — единичный вектор оси x .

Таким образом, задача калибровки сводилась к определению такого значения δ_x , при котором вычисленная реакция конструкции совпадала бы с целевым значением:

$$F_x \approx 60 \mu\text{Н}.$$

3.2 Первичная калибровка модели

На первом этапе использовалась равномерная тетраэдральная сетка с характерным размером элемента:

$$h = 60 \mu\text{м}.$$

Для различных значений управляющего смещения были выполнены нелинейные гиперупругие расчёты.

Таблица 3.1 – Первичная калибровка модели при равномерной сетке

δ_x , мм	F_x , μH
0.20	6.005
0.25	11.176
0.30	18.038
0.32	21.216
0.35	26.469
0.40	36.357

Полученные результаты показали, что диапазон

$$\delta_x = 0.20\text{--}0.40 \text{ мм}$$

не позволяет достичь требуемой реакции порядка

$$60 \mu\text{H}.$$

Однако главным результатом данного этапа стало выявление существенной чувствительности модели к размеру конечных элементов.

3.3 Проверка сходимости по сетке

Для проверки устойчивости численного решения была проведена серия расчётов при различных размерах сетки. Для одного и того же значения смещения

$$\delta_x = 0.32 \text{ мм}$$

были получены следующие значения реакции конструкции:

Таблица 3.2 – Проверка сходимости по сетке для равномерной дискретизации

$h, \mu\text{м}$	$F_x, \mu\text{Н}$
100	11.854
80	7.821
70	8.538
60	21.216

Данные результаты показали отсутствие устойчивой сеточной сходимости. Вычисленная реакция конструкции существенно изменялась при изменении размера конечных элементов.

Основной причиной являлось недостаточное разрешение поперечного сечения реснички. При диаметре

$$D = 120 \mu\text{м}$$

и равномерной сетке

$$h = 60 \mu\text{м}$$

по диаметру реснички располагалось лишь:

$$\frac{D}{h} = 2$$

конечных элемента.

Для задачи изгиба тонкой цилиндрической структуры такое разрешение оказалось недостаточным.

3.4 Переход к отдельной пространственной дискретизации

Для улучшения качества расчёта была введена неравномерная пространственная дискретизация модели.

Использовались два независимых параметра сетки:

$$h_{\text{cil}}$$

— размер элемента в области реснички,

$$h_{\text{sub}}$$

— размер элемента в подложке.

Подобный подход позволил существенно уточнить дискретизацию в области изгиба реснички без значительного увеличения общего числа конечных элементов.

На промежуточном этапе использовались параметры:

$$h_{\text{cil}} = 30 \mu\text{м}, \quad h_{\text{sub}} = 100 \mu\text{м}.$$

При данных параметрах были выполнены повторные калибровочные расчёты.

Таблица 3.3 – Калибровка модели при раздельной сетке

δ_x , мм	F_x , $\mu\text{Н}$
0.20	6.935
0.25	12.342
0.30	19.447
0.32	22.746
0.35	28.157
0.40	38.344

Результаты показали более физически согласованное поведение модели. При уточнении сетки вычисленная реакция начала изменяться монотонно, что свидетельствовало о приближении к режиму сеточной сходимости.

3.5 Финальная сеточная валидация

Для дальнейшего повышения точности расчёта размер элемента в области реснички был уменьшен до:

$$h_{\text{cil}} = 20 \mu\text{м}.$$

При этом размер элемента в подложке оставался:

$$h_{\text{sub}} = 100 \mu\text{м}.$$

Таким образом, по диаметру реснички обеспечивалось:

$$\frac{D}{h_{\text{cil}}} = 6$$

элементов, что существенно улучшило описание изгибной деформации.

Для проверки влияния смещения верхней грани были выполнены расчёты:

$$\delta_x = 0.50 \text{ мм}$$

и

$$\delta_x = 0.62 \text{ мм.}$$

Полученные реакции составили:

$$F_x = 48.793 \mu\text{Н},$$

и

$$F_x = 75.953 \mu\text{Н.}$$

На основании линейной интерполяции между данными значениями был выбран следующий кандидат:

$$\delta_x \approx 0.55 \text{ мм.}$$

3.6 Финальный расчёт

Финальный нелинейный гиперупругий расчёт был выполнен при следующих параметрах:

$$\delta_x = 0.55 \text{ мм},$$

$$h_{\text{cil}} = 20 \mu\text{м},$$

$$h_{\text{sub}} = 100 \mu\text{м},$$

$$\nu = 0.49.$$

В результате была получена реакция конструкции:

$$F_x = 59.635 \mu\text{Н},$$

что отличается от целевого значения

$$60 \mu\text{Н}$$

менее чем на

1%.

Дополнительно контролировалась физическая корректность деформации посредством анализа якобиана преобразования:

$$J = \det \mathbf{F}.$$

В финальном расчёте было получено:

$$J \in [0.9993, 1.0005].$$

Полученные значения подтверждают отсутствие вырождения конечных элементов и физическую допустимость деформации.

Максимальное эквивалентное напряжение по Мизесу составило:

$$\sigma_{\text{vm}}^{\text{max}} = 2.16 \times 10^5 \text{ Па}.$$

Таким образом, в качестве итоговой конфигурации механического расчёта была выбрана модель со следующими параметрами:

$\delta_x = 0.55 \text{ мм},$	$h_{\text{cil}} = 20 \text{ }\mu\text{м},$	$h_{\text{sub}} = 100 \text{ }\mu\text{м}.$
-------------------------------	--	---

Данная конфигурация обеспечивает реакцию конструкции, близкую к требуемому значению, и демонстрирует устойчивое и физически корректное поведение гиперупругой конечно-элементной модели.

Список литературы

- [1] Ribeiro P., Cardoso S., Bernardino A., Jamone L. Bio-inspired ciliary force sensor for robotic platforms. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2017, Vol. 2, No. 2, pp. 971–976.
- [2] Man J., Zhang J., Chen G., Xue N., Chen J. A tactile and airflow motion sensor based on flexible double-layer magnetic cilia. *Microsystems & Nanoengineering*, 2023, Vol. 9, Article 12. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41378-022-00478-9>
- [3] Zienkiewicz O. C., Taylor R. L., Zhu J. Z. The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. Elsevier, 2005.
- [4] Daw A., Pender J. On the distributions of infinite server queues with batch arrivals // *Journal of Applied Probability*. 2019. Vol. 56, no. 1. P. 1–34.
- [5] Courant R. Variational methods for the solution of problems of equilibrium and vibrations. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 49(1):1–23, 1943. Available at: <https://projecteuclid.org/journals/bulletin-of-the-american-mathematical-society/volume-49/issue-1/Variational-methods-for-the-solution-of-problems-of-equilibrium/bams/1183504922.pdf>
- [6] Turner M. J., Clough R. W., Martin H. C., Topp L. J. Stiffness and deflection analysis of complex structures. *Journal of the Aeronautical Sciences*, 23(9):805–823, 1956. Available at: [https://www.ce.memphis.edu/7117/notes/presentations/papers/Turner%20et%20al%20\(1956\)%20Stiffness%20and%20deflection%20analysis%20of%20complex%20structures.pdf](https://www.ce.memphis.edu/7117/notes/presentations/papers/Turner%20et%20al%20(1956)%20Stiffness%20and%20deflection%20analysis%20of%20complex%20structures.pdf)
- [7] Brenner S. C., Scott R. The Mathematical Theory of Finite Element Methods. Springer, 2008.
- [8] Zhao R., Kim Y., Chester S. A., Sharma P., Zhao X. Mechanics of hard-magnetic soft materials. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2019, Vol. 124, pp. 244–263.
- [9] Kim Y., Yuk H., Zhao R., Chester S. A., Zhao X. Magnetic soft materials and robots. *Chemical Reviews*, 2022, Vol. 122, No. 5, pp. 5317–5364.

Приложение А

Дополнительные материалы, таблицы, графики или программный код.